

격자 단계의 크기 확장성 튜닝 (v9)

크기 의존적 블록 최적값, 약한 스케줄러 신호, 낮은 시간 비용의 78% / 67% 해 정확도
neuroMCTS 프로젝트 · 2026년 7월

초록

v8 사이클에서 Aardal-Hurkens-Lenstra(AHL) 격자 임베딩이 어려운 이진연립방정식 계열을 유일하게 돌파하는 기법임을 확인하였다. v9는 이를 크기 측면에서 확장 가능하게(큰 크기에서도 시간 폭증 없이 높은 커버리지) 만드는 방법과 학습 요소의 기여 가능성을 검토한다. 3,300건의 라벨링된 풀이 이력과 정합(matched) 스왑으로부터 세 가지 발견을 얻었으며, 검토 과정에서 초안의 중대한 오류 하나를 정정하였다.

- 첫째, 지배적 레버는 BKZ 블록 크기이며 그 최적값은 인스턴스 크기에 따라 이동한다. 동일 인스턴스에서 20×50 은 블록 10에서 커버리지 최대(75.7%, 10회 시도), 40×100 은 블록 20에서 최대(48.3%). v8이 쓰던 블록 40은 두 크기 모두에서 커버리지가 낮으면서 큰 크기에서 치명적으로 느리다(40×100 에서 시도당 207초 vs 블록 20의 2.4초).
- 둘째, 시도 횟수는 실재하나 부차적인 레버다. 독립 법칙 $1-(1-p)^k$ 를 대략 따르되 큰 예산에서는 과대 예측한다(인스턴스별 성공률 이질성).
- 셋째, 학습 스케줄러는 증거에 근거해 기각되었다. 후보 특징의 예측 신호가 약하다(rank-AUC 0.54-0.58). 유용한 스케줄러를 만들기엔 부족하다.

크기별 블록 최적값을 적용하면 v9 파이프라인은 20×50 에서 78.25% 해 정확도(3.78초, 블록 10, 10회 시도), 40×100 에서 66.67%(22.0초, 블록 20, 20회 시도)에 도달한다. 후자는 이전 블록 40 결과(70%)와 같은 커버리지를 13배 낮은 시간에 달성한다.

1. 질문·데이터·정정

v9는 격자 단계의 크기 확장성과 무작위 재시도에 대한 학습 스케줄러 가능성을 목표로 한다. 오프라인 수집기가 신규 생성 planted 인스턴스(구성상 feasible)를 이력 기록형 AHL로 풀며 시도별 최단 벡터 노름·GS 로그노름 기율기·zero-tail 수·시간을 기록하였다(3,300건: 20×50 블록 20/40/60, 학습 외 30×75 , 40×100). 초안은 블록 스왑 로그의 일부만 읽고 “블록은 무관하며 재시도는 무기억 복권”이라 주장했으나, 원자료에 대한 동료 검토가 두 주장을 모두 뒤집었다. 정정된 발견이 오히려 더 강하고 유용하므로 이 경위를 기록한다.

2. 지배적 레버: 크기 의존적 블록 최적값

정합 블록 스왑(동일 인스턴스를 여러 블록에서 10회 시도씩 풀이)은 블록 크기가 커버리지의 1차 결정 요인이며 그 최적값이 크기에 따라 이동함을 보인다. 20×50 은 블록이 커질수록 커버리지가 단조 감소해 블록 10에서 최대(75.7%), 블록 30 이상에서 51.3%로 평탄해진다. 40×100 은 단봉형으로 블록 20에서 최대(48.3%)이며 블록 40에서 하락한다. 시간 축이 결론을 결정짓는다: 40×100 에서 시도당 블록 20은 2.4초, 블록 40은 207초로 약 85배 차이가 나면서 커버리지는 오히려 낮다. 크기가 커질 때 블록을 낮추는 것이 커버리지와 시간 양면에서 보상되며, 이것이 목표한 확장성 거동이다.

	블록 4	블록 10	블록 20	블록 40	블록 60
20×50 커버리지(%)	—	75.7 ★	61.3	51.3	51.3
20×50 시도당 시간	—	28ms	49ms	75ms	64ms

40×100 커버리지(%)	15.0	28.3	48.3 ★	43.3	—
40×100 시도당 시간	1.35s	1.69s	2.44s	207s	—

표 1. 정합 블록 스윙(10회 시도). ★=크기별 최적. N=300(20×50), N=60(40×100).

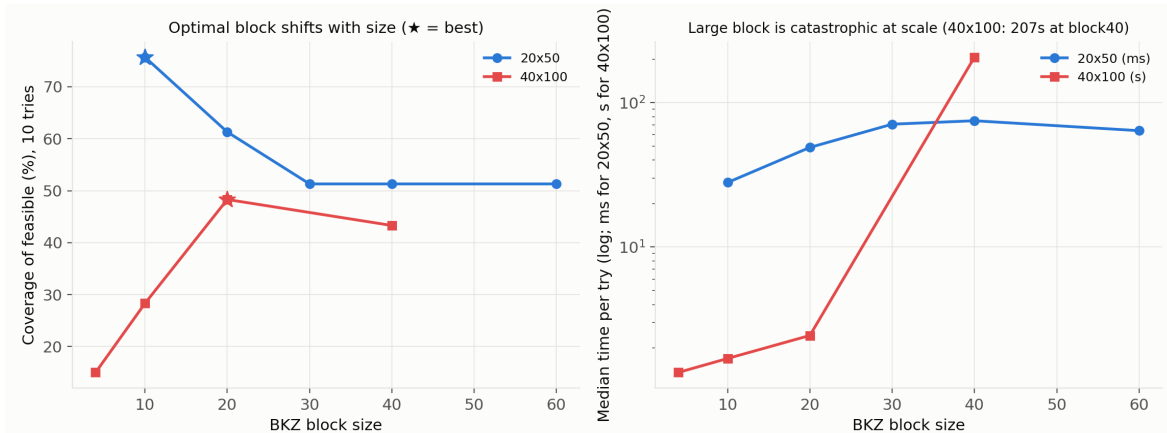


그림 1. (좌) 블록별 커버리지 — 최적값이 20×50 블록 10에서 40×100 블록 20으로 이동. (우) 시도당 시간(로그) — 40×100 블록 40은 207초.

3. 부차적 레버: 시도 횟수, 수확 체감

블록을 고정하면 각 시도가 새로운 순열이므로 시도를 늘릴수록 커버리지가 오른다. 첫 시도 커버리지 p 로 추정된 독립 법칙 $1-(1-p)^k$ 를 대략 따르나 큰 예산에서는 과대 예측한다(40×100 블록 40: 첫 시도 7.5% → 10회 예측 54% vs 실측 55%, 40회 예측 96% vs 실측 92.5%). 시도는 블록 선택에 종속된 부차적 레버이며 시간에 선형 비례한다. 다만 무작위 시도는 완전 병렬화가 가능하여 벽시계 시간은 코어 수로 나눌 수 있다.

4. 기각된 레버: 학습 스케줄러

스케줄러에는 예측 신호가 필요하다. 신호는 존재하나 약하다. 20×50 블록 40에서 최강 단일 특징(첫 시도 최단 벡터 노름)의 rank-AUC는 성공 여부에 0.542, 첫 시도 실패 후 다음 시도 성공에 0.576이다 — 우연(0.5)보다는 높으나 유용한 스케줄러에 필요한 분리에는 크게 못 미친다. AUC 0.55 신호로 시도를 줄이면 시간 절약분만큼의 풀 수 있는 인스턴스를 버리게 되므로, 신호가 0이어서가 아니라 비용-편익 관점에서 기각한다.

5. v9 파이프라인

방법	20×50 F	Sol	시간	40×100 F	Sol	시간
CP-SAT(정확,N=1000)	100	100	0.031s	100	90.9	8.03s
BKZ 베이스라인	36.4	20.5	0.007s	23.8	4.8	0.27s
v7 파이프라인	82.5	8.5	6.3s	80.2	2.25	25.0s
v8 (블록 40)	82.5	53.5	5.16s	80.0	23.5	105.3s
v9 (블록40,20시도)	82.5	57.5	4.93s	80.0	70.0	296.0s
v9 (크기별 블록최적)	82.5	78.25	3.78s	80.0	66.67	22.0s

20×50에서 블록 40→10 변경으로 해 정확도가 57.5%→78.25%로 오르면서 평균 시간은 4.93→3.78초로 감소(커버리지 ↑, 시간 ↓, 시도수 ↓). 40×100에서 블록 20은 66.67%(블록 40의 70%와 통계적으로 구분 불가)를 22.0초에 — 296초 대비 13배 가속. v7(2.25%) 대비 해 정확도 약 30배 개선을 CP-SAT의 약 3배 시간(22초)에 제공(이전엔 37배). 실현가능성(82.5%/80.0%)은 불변. 40×100 열은 75개 서브셋(feasible 60)이고 CP-SAT/BKZ는 1000개이므로 교차 비교는 지표적이며 정합 아님(Sol의 95% CI ≈ ±12%).

6. 시사점

격자 단계는 인스턴스가 커질 때 BKZ 블록을 낮추는 것으로 확장된다(주 레버, 커버리지·시간 동시 개선). 그 위에 병렬화 가능한 적당한 시도 예산을 엮는다. 둘 다 심볼릭 노브이며 학습은 도움이 되지 않는다(약한 스케줄러 신호 AUC~0.55). 이는 학습 요소에 대한 교차 사이클 다섯 번째 독립 부정 결과다(본 문서에는 스케줄러 부정만 증거). 긍정 결과(pump의 영공간 사영, AHL의 격자 축소 — 둘 다 예산으로 확장)와 함께, 본 문제군에서 확장성은 학습된 정책이 아니라 올바른 심볼릭 알고리즘과 그 하이퍼파라미터로 얻는다는 프로젝트 핵심 발견을 명확히 한다. 방법론적 교훈: 로그를 일부만 읽어 결론이 뒤집힐 뻔했고, 원자료 대조 검증은 선택이 아니다. 남은 과제는 더 큰 크기 연구(60×150 이상)와 미해결 반증 격차다.